管理SnapMirror SVM複寫

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理SnapMirror SVM複寫 1
複寫SVM組態 1
從SVM DR目的地提供資料 11
重新啟動來源SVM 14
將Volume複寫關係轉換成SVM複寫關係 23
刪除SVM複寫關係 24

管理SnapMirror SVM複寫

複寫SVM組態

SnapMirror SVM複寫工作流程

SnapMirror SVM複寫涉及建立目的地SVM、建立複寫工作排程、以及建立和初始化SnapMirror關係。

您應該判斷哪一個複寫工作流程最符合您的需求：

- "複寫整個SVM組態"
- "從SVM複寫中排除LIF及相關的網路設定"
- "從 SVM 組態中排除網路、名稱服務及其他設定"

將磁碟區放置在目的地SVM上的準則

將磁碟區從來源SVM複寫到目的地SVM時、請務必瞭解選取Aggregate的條件。

根據下列條件選取Aggregate：

- 磁碟區一律放在非根Aggregate上。
- 非根Aggregate是根據可用的可用空間和已裝載於Aggregate上的磁碟區數量來選取。

  具有更多可用空間和較少磁碟區的集合體會被優先分配。選取具有最高優先順序的Aggregate。

- 來源磁碟區FabricPool 位於目的地FabricPool 的Sichaggregate上、具有相同的分層原則。
- 如果來源SVM上的磁碟區位於Flash Pool Aggregate上、則該磁碟區會放置在目的地SVM上的Flash Pool Aggregate上、如果有此類Aggregate存在且有足夠的可用空間。
- 如果是 `-space-guarantee` 複寫的磁碟區選項設為 `volume`，只有可用空間大於 Volume 大小的集合體才會被視為。
- 根據來源Volume大小、在複寫期間、目的地SVM上的Volume大小會自動增加。

  如果您要預先保留目的地SVM的大小、則必須調整磁碟區大小。磁碟區大小不會根據來源SVM在目的地SVM上自動縮小。

如果您想要將磁碟區從一個集合體移到另一個集合體、可以使用 `volume move` 目的地 SVM 上的命令。

複寫整個SVM組態

您可以使用 `-identity-preserve true` 的選項 `snapmirror create` 複寫整個 SVM 組態的命令。

開始之前

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。 如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間

對等關係"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

關於這項工作

此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。

從ONTAP 使用鏡射資料庫原則的S9.9開始、您可以在來源和目的地SVM上建立不同的Snapshot原則、而目的地上的Snapshot複本不會被來源上的Snapshot複本覆寫。如需詳細資訊、請參閱 "瞭解SnapMirror SVM複寫"。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   `vserver create -vserver` *`SVM_name`* `-subtype dp-destination`

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   下列範例建立名為的目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 從目的地叢集、使用建立 SVM 對等關係 `vserver peer create` 命令。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   適用於 `-month`、 `-dayofweek`和 `-hour`，您可以指定 `all` 可分別在每月、每週的某一天和每小時運行作業。

   > SVM SnapMirror 關係中 FlexVol Volume 的最低支援排程（RPO）為 15 分鐘。SVM SnapMirror 關係中 FlexGroup Volume 的最低支援排程（RPO）為 30 分鐘。

   以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   saturday -hour 3 -minute 0
   ```

4. 從目的地SVM或目的地叢集建立複寫關係：

   `snapmirror create -source-path` *`SVM_name`*`:` `-destination-path` *`SVM_name`*`:` `-type DP|XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`* `-identity-preserve true`

> 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：

以下範例使用預設值建立 SnapMirror DR 關係 `MirrorAllSnapshots` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

下列範例使用預設值建立統一化的複寫關係 `MirrorAndVault` 原則：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

假設您已建立具有原則類型的自訂原則 `async-mirror`下例建立 SnapMirror DR 關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

假設您已建立具有原則類型的自訂原則 `mirror-vault`下例建立統一的複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 停止目的地SVM：

   `vserver stop`

   `SVM name`

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：+

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`:`

   以下範例初始化來源 SVM 之間的關係、 `svm1``以及目的地 `SVM` 、 `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

從SVM複寫中排除LIF及相關的網路設定

如果來源和目的地 SVM 位於不同的子網路、您可以使用 `-discard-configs network` 的選項 `snapmirror policy create` 從 SVM 複寫中排除生命與相關網路設定的命令。

您需要的產品

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

關於這項工作

。 `-identity-preserve` 的選項 `snapmirror create` 命令必須設為 `true` 當您建立 SVM 複寫關係時。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   `vserver create -vserver` *`SVM`* `-subtype dp-destination`

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   下列範例建立名為的目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 從目的地叢集、使用建立 SVM 對等關係 `vserver peer create` 命令。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立工作排程：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   適用於 `-month`、 `-dayofweek``和 `-hour`，您可以指定 `all` 可分別在每月、每週的某一天和每小時運行作業。

   > SVM SnapMirror 關係中 FlexVol Volume 的最低支援排程（RPO）為 15 分鐘。SVM SnapMirror 關係中 FlexGroup Volume 的最低支援排程（RPO）為 30 分鐘。

   以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立自訂複寫原則：

   `snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-mirror|vault|mirror-vault -comment comment -tries transfer_tries -transfer -priority low|normal -is-network-compression-enabled true|false -discard -configs network`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

   下列範例會建立自訂的複寫原則、以利統一化複寫、不含lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 從目的地SVM或目的地叢集、執行下列命令以建立複寫關係：

   `snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve true|false`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱下列範例。

   以下範例建立SnapMirror DR關係、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

   以下範例建立SnapMirror統一化複寫關係、排除lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 停止目的地SVM：

   `vserver stop`

   `SVM name`

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

7. 從目的地SVM或目的地叢集初始化複寫關係：

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM`*`: -destination-path` *`SVM`*`:`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例初始化來源之間的關係、 `svm1` 以及目的地、 `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

完成後

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

從**SVM**複寫中排除網路、名稱服務及其他設定

您可以使用 `-identity-preserve false` 的選項 `snapmirror create` 僅複寫 SVM 的磁碟區和安全組態的命令。部分傳輸協定和名稱服務設定也會保留下來。

關於這項工作

如需保留的傳輸協定和名稱服務設定清單、請參閱 "在SVM DR關係中複寫的組態"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

開始之前

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   `vserver create -vserver` *`SVM`* `-subtype dp-destination`

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

下列範例建立名為的目的地 SVM `svm_backup`：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用建立 SVM 對等關係 `vserver peer create` 命令。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   適用於 `-month`、 `-dayofweek`和 `-hour`，您可以指定 `all` 可分別在每月、每週的某一天和每小時運行作業。

   > SVM SnapMirror 關係中 FlexVol Volume 的最低支援排程（RPO）為 15 分鐘。SVM SnapMirror 關係中 FlexGroup Volume 的最低支援排程（RPO）為 30 分鐘。

   以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立不含網路、名稱服務及其他組態設定的複寫關係：

   `snapmirror create -source-path` *`SVM`*`: -destination-path` *`SVM`*`: -type DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve false`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱下列範例。 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例使用預設值建立 SnapMirror DR 關係 `MirrorAllSnapshots` 原則。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   下列範例使用預設值建立統一化的複寫關係 `MirrorAndVault` 原則。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

假設您已建立具有原則類型的自訂原則 `async-mirror`下例建立 SnapMirror DR 關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假設您已建立具有原則類型的自訂原則 `mirror-vault`下例建立統一的複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 停止目的地SVM：

   `vserver stop`

   `SVM name`

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

   ```
   destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 如果您使用SMB、也必須設定SMB伺服器。

   請參閱 "僅限SMB：建立SMB伺服器"。

7. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`:`

完成後

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

指定要用於**SVM DR**關係的**Aggregate**

建立災難恢復 SVM 之後、您可以使用 `aggr-list` 選項 `vserver modify` 用於限制用於裝載 SVM DR 目的地 Volume 的集合體的命令。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   `vserver create -vserver SVM -subtype dp-destination`

2. 修改災難恢復SVM的Aggr-list、以限制用於裝載災難恢復SVM磁碟區的集合體：

   `cluster_dest::> vserver modify -vserver SVM -aggr-list <comma-separated-list>`

僅限SMB：建立SMB伺服器

如果來源 SVM 有 SMB 組態、您選擇設定 `identity-preserve` 至 `false`，您必須為目的地 SVM 建立 SMB 伺服器。某些SMB組態需要SMB伺服器、例如SnapMirror關係初始化期間的共用。

步驟

1. 使用啟動目的地 SVM `vserver start` 命令。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 確認目的地 SVM 位於中 `running` 狀態和子類型為 `dp-destination` 使用 `vserver show` 命令。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 使用建立 LIF `network interface create` 命令。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 使用建立航線 `network route create` 命令。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"網路管理"

5. 使用設定 DNS `vserver services dns create` 命令。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用新增慣用的網域控制站 `vserver cifs domain preferred-dc add` 命令。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用建立 SMB 伺服器 `vserver cifs create` 命令。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用停止目的地 SVM `vserver stop` 命令。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

從**SVM**複寫中排除磁碟區

根據預設、會複寫來源SVM的所有RW資料磁碟區。如果您不想保護來源 SVM 上的所有磁碟區、可以使用 `-vserver-dr-protection unprotected` 的選項 `volume modify` 從 SVM 複寫中排除磁碟區的命令。

步驟

1. 從SVM複寫中排除磁碟區：

   `volume modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-vserver-dr-protection unprotected`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例排除磁碟區 `volA_src` 從 SVM 複寫：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

如果您稍後想要在原本排除的SVM複寫中加入一個Volume、請執行下列命令：

`volume modify -vserver *SVM* -volume *volume* -vserver-dr-protection protected`

以下範例包括 Volume `volA_src` 在 SVM 複寫中：

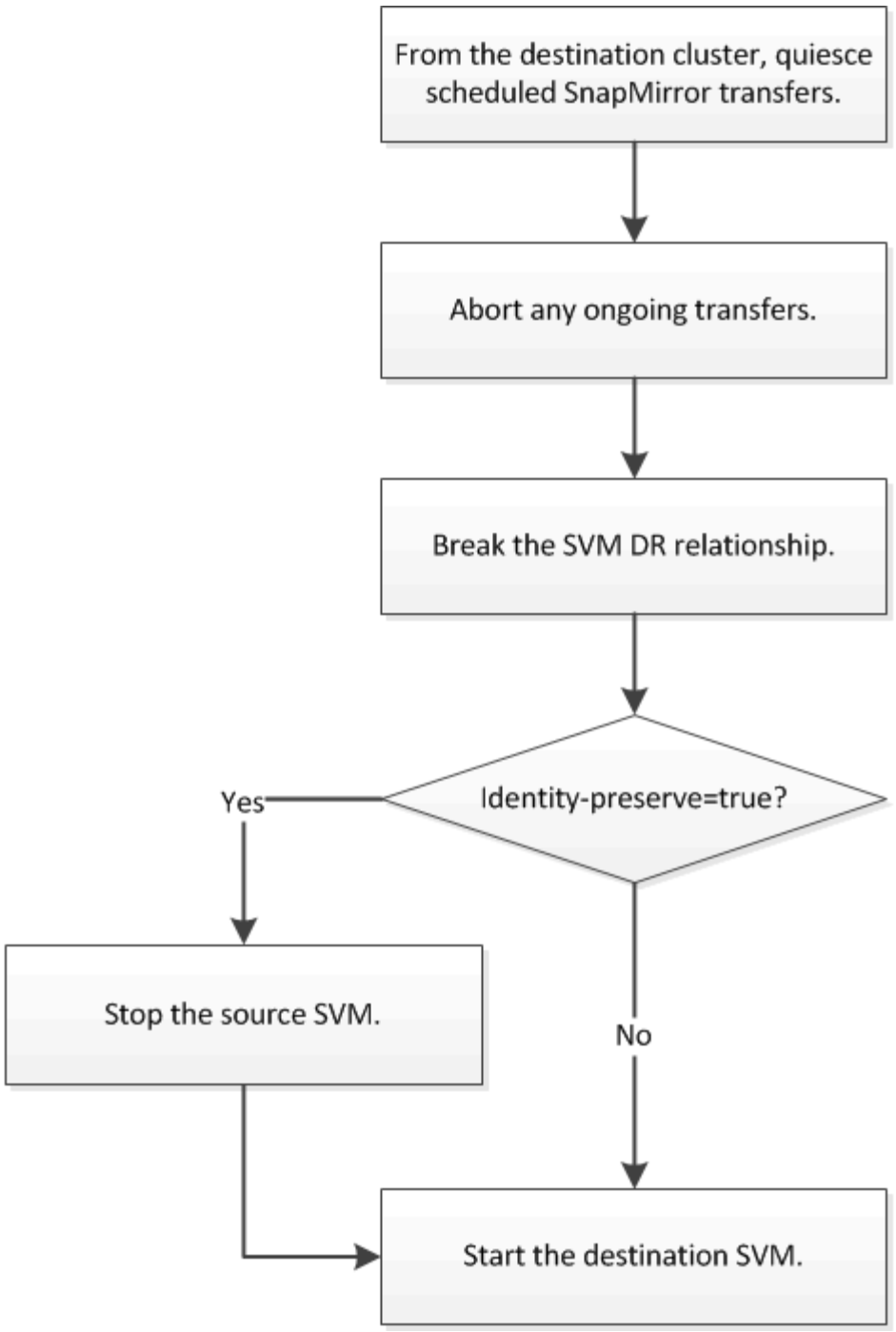
```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 如所述建立及初始化SVM複寫關係 "複寫整個SVM組態"。

從SVM DR目的地提供資料

SVM災難恢復工作流程

若要從災難中恢復並從目的地SVM提供資料、您必須啟動目的地SVM。啟動目的地SVM包括停止排程的SnapMirror傳輸、中止進行中的SnapMirror傳輸、打破複寫關係、停止來源SVM、以及啟動目的地SVM。



使**SVM**目的地磁碟區可寫入

您必須先將SVM目的地磁碟區設為可寫入、才能將資料提供給用戶端。此程序與磁碟區複寫程序大致相同、但有一項例外。如果您已設定 `-identity-preserve true` 建立 SVM 複寫關係時、必須先停止來源 SVM 、然後再啟動目的地 SVM 。

關於這項工作

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 在災難恢復案例中、您無法從來源SVM執行SnapMirror更新至災難恢復目的地SVM、因為您的來源SVM及其資料將無法存取、而且自上次重新同步後的更新可能損毀或毀損。

步驟

1. 從目的地SVM或目的地叢集停止排程傳輸至目的地：

   `snapmirror quiesce -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱以下範例。

   下列範例會停止來源 SVM 之間的排程傳輸 `svm1` 以及目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 從目的地SVM或目的地叢集停止持續傳輸至目的地：

   `snapmirror abort -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱以下範例。

   下列範例會停止來源 SVM 之間的持續傳輸 `svm1` 以及目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

3. 從目的地SVM或目的地叢集、中斷複寫關係：

   `snapmirror break -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例打破來源 SVM 之間的關係 `svm1` 以及目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

4. 如果您已設定 `-identity-preserve true` 建立 SVM 複寫關係時、請停止來源 SVM ：

   `vserver stop -vserver SVM`

下列範例會停止來源 SVM `svm1`：

```
cluster_src::> vserver stop svm1
```

5. 啟動目的地SVM：

   `vserver start -vserver` *`SVM`*

   下列範例會啟動目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> vserver start svm_backup
   ```

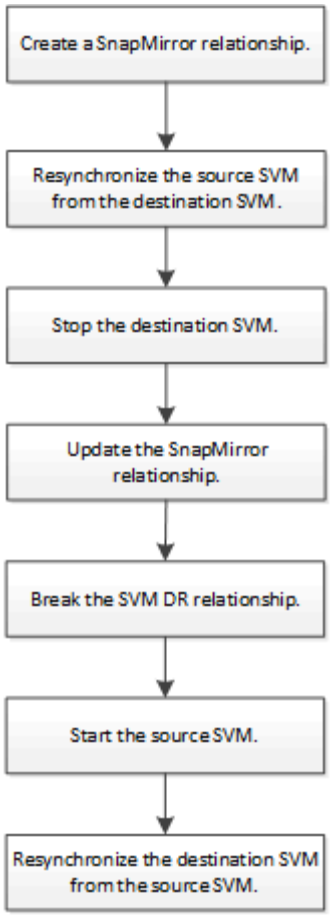
完成後

如所述、設定SVM目的地磁碟區以進行資料存取 "設定目的地Volume以進行資料存取"。

重新啟動來源SVM

來源SVM重新啟用工作流程

如果來源SVM發生災難後仍存在、您可以重新啟動它、並重新建立SVM災難恢復關係來保護它。



重新啟動原始來源SVM

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源SVM與目的地SVM之間的原始資料保護關係。此程序與磁碟區複寫程序大致相同、但有一項例外。在重新啟動來源SVM之前、您必須先停止目的地SVM。

開始之前

如果您在處理資料時增加了目的地Volume的大小、則在重新啟動來源Volume之前、您應該手動增加原始來源Volume的最大自動大小、以確保其能夠充分擴充。

"當目的地Volume自動成長時"

關於這項工作

從 ONTAP 9.11.1 開始、您可以使用來減少災難恢復排練期間的重新同步時間 `-quick-resync true` 的選項 `snapmirror resync` 執行 SVM DR 關係的反向重新同步時執行命令。快速重新同步可繞過資料倉儲的重建與還原作業、縮短返回正式作業所需的時間。

> 快速重新同步並不會保留目的地磁碟區的儲存效率。啟用快速重新同步可能會增加目的地磁碟區所使用的磁碟區空間。

此程序假設原始來源Volume中的基準線不變。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。

如需命令的完整命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 從原始來源SVM或原始來源叢集、使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則及身分保留設定、建立反向SVM DR關係：

   `snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例在您用來提供資料的 SVM 之間建立關係、 `svm_backup`和原始來源 `SVM` 、 `svm1`：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

2. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以反轉資料保護關係：

   `snapmirror resync -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化關係。

   以下範例反轉原始來源 SVM 之間的關係、 `svm1`以及您要從中提供資料的 `SVM` 、 `svm_backup`：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

   使用-quick重新同步選項的範例：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1: -quick-resync true
   ```

3. 當您準備重新建立對原始來源SVM的資料存取時、請停止原始目的地SVM、以中斷目前連線至原始目的地SVM的所有用戶端。

   `vserver stop -vserver SVM`

   下列範例會停止目前正在處理資料的原始目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 使用驗證原始目的地 SVM 是否處於停止狀態 `vserver show` 命令。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以執行反向關係的最終更新、將所有變更從原始目的地SVM傳輸至原始來源SVM：

   `snapmirror update -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例更新了您用來提供資料的原始目的地 SVM 之間的關係,`svm_backup`和原始來源 `SVM` 、 `svm1`：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

6. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令停止針對反向關係所排程的傳輸：

   `snapmirror quiesce -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   下列範例會停止您要從哪個 SVM 傳送資料、 `svm_backup`和原始 `SVM` 、 `svm1`：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

7. 當完成最後的更新、且關係指出關係狀態為「靜止」時、請從原始來源SVM或原始來源叢集執行下列命令、以中斷反向關係：

   `snapmirror break -source-path SVM: -destination-path SVM:`

> 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

以下範例打破了您用來提供資料的原始目的地 SVM 之間的關係、 `svm_backup`和原始來源 `SVM` 、 `svm1`：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 如果原始來源SVM先前已停止、請從原始來源叢集啟動原始來源SVM：

   `vserver start -vserver` *SVM*

   下列範例會啟動原始來源SVM：

   ```
   cluster_src::> vserver start svm1
   ```

9. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集重新建立原始資料保護關係：

   `snapmirror resync -source-path` *SVM*`: -destination-path` *SVM*`:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例重新建立原始來源 SVM 之間的關係、 `svm1`和原始目的地 `SVM` 、 `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

10. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以刪除反轉的資料保護關係：

    `snapmirror delete -source-path` *SVM*`: -destination-path` *SVM*`:`

    > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

    以下範例刪除原始目的地 SVM 之間的反向關係、 `svm_backup`和原始來源 `SVM` 、 `svm1`：

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

11. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、釋出反轉的資料保護關係：

```
snapmirror release -source-path SVM: -destination-path SVM:
```

> 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱以下範例。

下列範例會釋出原始目的地 SVM 、 SVM_backup 與原始來源 SVM 之間的反向關係、 `svm1`

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

完成後

使用 `snapmirror show` 用於驗證 SnapMirror 關係是否已建立的命令。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

重新啟動原始來源SVM（FlexGroup 僅限SVM磁碟區）

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源SVM與目的地SVM之間的原始資料保護關係。若要在使用FlexGroup 完SVM時重新啟動原始來源SVM、您需要執行一些其他步驟、包括刪除原始SVM DR關係、並在反轉關係之前釋出原始關係。您也需要釋出反轉的關係、並在停止排程傳輸之前重新建立原始關係。

步驟

1. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集刪除原始SVM DR關係：

   ```
   snapmirror delete -source-path SVM: -destination-path SVM:
   ```

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例刪除原始來源 SVM 、 svm1 和原始目的地 SVM 之間的原始關係、 `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 從原始來源SVM或原始來源叢集釋放原始關係、同時保持Snapshot複本不變：

   ```
   snapmirror release -source-path SVM: -destination-path SVM: -relationship-info
   -only true
   ```

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例發佈原始來源 SVM 、 svm1 和原始目的地 SVM 之間的原始關係、 `svm_backup`。

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -relationship-info-only true
```

3. 從原始來源SVM或原始來源叢集、使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則及身分保留設定、建立反向SVM DR關係：

   `snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例在您用來提供資料的 SVM 之間建立關係、 `svm_backup`和原始來源 `SVM` 、 `svm1`：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

4. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以反轉資料保護關係：

   `snapmirror resync -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化關係。

   以下範例反轉原始來源 SVM 之間的關係、 `svm1`以及您要從中提供資料的 `SVM` 、 `svm_backup`：

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

5. 當您準備重新建立對原始來源SVM的資料存取時、請停止原始目的地SVM、以中斷目前連線至原始目的地SVM的所有用戶端。

   `vserver stop -vserver SVM`

   下列範例會停止目前正在處理資料的原始目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

6. 使用驗證原始目的地 SVM 是否處於停止狀態 `vserver show` 命令。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以執行反向關係的最終更新、將所有變更從原始目的地SVM傳輸至原始來源SVM：

   `snapmirror update -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例更新了您用來提供資料的原始目的地 SVM 之間的關係,`svm_backup`和原始來源 `SVM` 、 `svm1`：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令停止針對反向關係所排程的傳輸：

   `snapmirror quiesce -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   下列範例會停止您要從哪個 SVM 傳送資料、 `svm_backup`和原始 `SVM` 、 `svm1`：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 當完成最後的更新、且關係指出關係狀態為「靜止」時、請從原始來源SVM或原始來源叢集執行下列命令、以中斷反向關係：

   `snapmirror break -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例打破了您用來提供資料的原始目的地 SVM 之間的關係、 `svm_backup`和原始來源 `SVM` 、

`svm1：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 如果原始來源SVM先前已停止、請從原始來源叢集啟動原始來源SVM：

    `vserver start -vserver SVM`

    下列範例會啟動原始來源SVM：

    ```
    cluster_src::> vserver start svm1
    ```

11. 從原始來源SVM或原始來源叢集刪除反轉的SVM DR關係：

    `snapmirror delete -source-path SVM: -destination-path SVM:`

    > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

    以下範例刪除原始目的地 SVM 、 SVM_backup 與原始來源 SVM 之間的反向關係、 `svm1`：

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

12. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、釋放反向關係、同時保持Snapshot複本不變：

    `snapmirror release -source-path SVM: -destination-path SVM: -relationship-info -only true`

    > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

    下列範例會釋出原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、svm1之間的反向關係：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1: -relationship-info-only true
    ```

13. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、重新建立原始關係。使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則和身分保留設定：

    `snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM:`

> 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱以下範例。

以下範例在原始來源 SVM 之間建立關係、 `svm1`和原始目的地 `SVM` 、 `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

14. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集重新建立原始資料保護關係：

    `snapmirror resync -source-path` *`SVM`*`: -destination-path` *`SVM`*`:`

    > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination-path` 選項：請參閱以下範例。

    以下範例重新建立原始來源 SVM 之間的關係、 `svm1`和原始目的地 `SVM` 、 `svm_backup`：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

將Volume複寫關係轉換成SVM複寫關係

您可以將磁碟區之間的複寫關係、轉換成擁有磁碟區的儲存虛擬機器（SVM）之間的複寫關係、前提是來源（根磁碟區除外）上的每個磁碟區都要複寫、 而且來源（包括根磁碟區）上的每個磁碟區都與目的地上的磁碟區名稱相同。

關於這項工作

使用 `volume rename` SnapMirror 關係閒置時的命令、可視需要重新命名目的地磁碟區。

步驟

1. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、重新同步來源與目的地磁碟區：

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume`* `-destination-path` *`SVM:volume`* `-type DP|XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例重新同步來源 Volume 之間的關係 `volA` 開啟 `svm1` 以及目的地Volume `volA` 開啟 `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA
```

2. 如所述、在來源和目的地SVM之間建立SVM複寫關係 "複寫SVM組態"。

   您必須使用 `-identity-preserve true` 的選項 `snapmirror create` 建立複寫關係時的命令。

3. 停止目的地SVM：

   `vserver stop -vserver` *`SVM`*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會停止目的地 SVM `svm_backup`：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、重新同步來源和目的地SVM：

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM`*`: -destination-path` *`SVM`*`: -type DP|XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。
   >
   > 雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例重新同步來源 SVM 之間的關係 `svm1` 以及目的地 SVM `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

刪除SVM複寫關係

您可以使用 `snapmirror delete` 和 `snapmirror release` 刪除 SVM 複寫關係的命令。然後您可以手動刪除不需要的目的地Volume。

關於這項工作

。 `snapmirror release` 命令會從來源中刪除任何 SnapMirror 建立的 Snapshot 複本。您可以使用 `-relationship-info-only` 保留 Snapshot 複本的選項。

如需命令的完整命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、以中斷複寫關係：

   `snapmirror break -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例打破來源 SVM 之間的關係 `svm1` 以及目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、以刪除複寫關係：

   `snapmirror delete -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   以下範例刪除來源 SVM 之間的關係 `svm1` 以及目的地 SVM `svm_backup`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

3. 從來源叢集或來源SVM執行下列命令、以從來源SVM釋出複寫關係資訊：

   `snapmirror release -source-path SVM: -destination-path SVM:`

   > 您必須在中的 SVM 名稱後面輸入一個冒號（：） `-source-path` 和 `-destination -path` 選項：請參閱以下範例。

   下列範例會從來源 SVM 發佈指定複寫關係的資訊 `svm1`：

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。